

Procesul de decodare

Def Fie $H \in M_{m,n}(\mathbb{Z}_2)$. Dacă $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^m$, atunci vectorul $Hx \in \mathbb{Z}_2^m$ n.m. receptorul lui x.

Obn $x \in \text{Nul}(H) \Leftrightarrow Hx = 0 \Leftrightarrow$ receptorul lui x este nul.

Ex $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$x = (11011)^t \Rightarrow H \cdot x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ receptorul lui x este 0

$$y = (01011)^t \Rightarrow Hy = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Def: Fie $H \in M_{m,n}(\mathbb{Z})$ n' $x \in \mathbb{Z}_2^m$ un cuvânt recepționat (rebtu la $\text{Nul}(H)$). Dacă c este cuvântul transmis, atunci $l = x + c = x - c$ n.m. la sursa de transmitere.

Obn Dacă $l = l_1 l_2 \dots l_m \Rightarrow \{i \mid l_i \neq 0\}$ coincide cu mulțimea pozițiilor pe care au apărut erori.

Ex $(11011) \rightsquigarrow (01011) \Rightarrow$ eroare
este $(11011) + (01011) = (10000) \Rightarrow a$

egănit o eroare pe prima poziție.

Prop Fie $H \in M_{m,n}(\mathbb{Z}_2)$ $m \times n$ cuvânt recepționat după operația greșii l . Atunci $Hx = Hl$.

Dem $x = c + l$, unde c este un cuvânt codat.

$$\Rightarrow Hx = H(c + l) = Hc + Hl = 0 + Hl = Hl.$$

Teor Fie $H \in M_{m,n}(\mathbb{Z}_2)$ și $\text{Nul}(H)$ corector și

(ringura) eroare. Dacă x este recepționat după greșea

unei ringuri greșii $\Leftrightarrow Hx$ coincide cu 0 căreia a lui H

și poziția pe care a greșit eroarea este chiar nr. celui care.

Dem A greșit o rg eroare $\Leftrightarrow l$ este un vector din

baza canonică $\Leftrightarrow Hx = Hl$ și 0 căreia a lui H

Ex $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Nul}(H) \text{ corector și}$

Recepționăm: $x = (111110)^t$; $Hx = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$ a greșit o
eroare pe poziția 3 $\Rightarrow$ cuvântul transmis este:
 (110110)

$y = (111111)^t \Rightarrow Hy = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ - a greșit
mai mult decât
o eroare.

Def Fie $C \leq \mathbb{Z}_2^m$ un cod. Dacă $x \in \mathbb{Z}_2^m$, atunci mulțimea $x + C$ n.m. cloa de echiv a lui x modulo C . ($x + C = \{x + c \mid c \in C\} \in \mathbb{Z}_2^m / C$)

Obn $|\mathbb{Z}_2^m| = 2^m \Rightarrow \exists m < 2^m$ ai $|C| = 2^m \Rightarrow$

$$\Rightarrow |\mathbb{Z}_2^m / C| = 2^{m-m} \text{ (ter lui Lagrange)}$$

Ex $C = \text{Nul}(H), H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{Nul}(H) = \{00000, 01101, 10011, 11110\}$$

$$\forall x \in \mathbb{Z}_2^5 \quad x + C = \{x, x + 01101, x + 10011, x + 11110\}$$

$$(11111) + C = \{11111, 10010, 01100, 00001\}$$

Obn $Hx = Hl \Leftrightarrow H(x - l) = 0 \Leftrightarrow x - l \in C = \text{Nul}(H)$

$$\Rightarrow x \sim l \Leftrightarrow l \in x + C$$

Prop Fie $C = \text{Nul}(H), H \in M_{m \times n}(\mathbb{Z}_2)$.

Dacă recepționăm în mesaj. x cu eroare $l \Rightarrow$

$$\Rightarrow l \in x + C$$

În modică x presupune că nr de poziții

Se minimum si se considera

~~$x \in C$~~ $x \in C$ cu pondere
minimă.

Ex în ca anterior

$$11111 + C = \{11111, 10010, 01100, 00001\}$$

luăm $l = 00001$ și presupunem că a
fost transmis $11111 + 00001 = 11110$.



